Costruzione del problema quadratico nell'MPC di bilanciamento attivo

Blocco `Problema_QP` del modello Simulink `Bilanciamento_MPC.slx`

A ogni passo di controllo l'MPC di bilanciamento deve risolvere un problema di ottimo. Questo documento descrive come il blocco `Problema_QP` lo scrive nella forma che il solutore `quadprog` sa risolvere: un problema quadratico (QP). È la continuazione di `Linearizzazione_MPC.pdf`, citato nel seguito come [L]: quel documento spiega come si ottiene la predizione linearizzata delle celle, questo spiega che cosa se ne fa. Si può leggere da solo: i risultati di [L] che servono sono richiamati nella sezione 4, i concetti sui problemi quadratici nella sezione 2.

1 Il quadro generale

Il controllo predittivo (MPC, *model predictive control*) lavora così. A ogni passo di controllo, all'istante k:

1. misura lo stato delle celle;
2. con un modello predice come evolveranno nei prossimi p passi, in funzione delle correnti di bilanciamento $u^1, \dots, u^N$;
3. sceglie le correnti che rendono migliore la predizione, secondo un costo e nel rispetto di alcuni vincoli;
4. le applica per un solo passo, poi ricomincia da capo con le nuove misure.

Il punto 3 è un problema di ottimo, risolto di nuovo a ogni passo: deve quindi poter essere risolto in modo rapido e sicuro. Nel sottosistema `Controllo` il lavoro è diviso tra quattro blocchi, in catena:

Blocco	Che cosa calcola	Dove è descritto
`Cella_nominale`	il riferimento $r_1, \dots, r_p$	[L]
`Predizione_linearizzata`	$\bar{Y}$, $\bar{S}$, D, E	[L]
`Problema_QP`	H, f, A, b, A_{eq}, b_{eq}, z_0	questo documento
`Solutore_QP`	la soluzione z, che contiene le correnti	sezioni 2.5 e 9

Il blocco `Problema_QP` non risolve nulla: prepara i dati. Riceve dei numeri (la predizione, il riferimento, la mossa precedente) e restituisce altri numeri, disposti in matrici: quelle che descrivono il problema da risolvere. Capire il blocco significa capire perché ogni numero finisce in quella posizione di quella matrice. Il documento procede così:

- la sezione 2 richiama che cos'è un problema quadratico e come lo si scrive;
- la sezione 3 presenta il problema di controllo del paper e i tre ostacoli che impediscono di trattarlo subito come un QP;
- le sezioni dalla 4 alla 7 costruiscono il QP un pezzo alla volta: incognite, vincolo di tensione, costo, vincoli rimanenti;

- la sezione 8 mette insieme i pezzi in una procedura passo per passo, la 9 costruisce il punto di partenza, la 10 ricava le proprietà del problema;
- le ultime tre sezioni trattano il caso in cui si bilancia il SOC, svolgono un esempio numerico e indicano dove si trova ogni passaggio nel codice.

Convenzioni. In tutto il documento valgono le convenzioni seguenti.

- *Numeri di equazione.* "eq. 6" e "Remark 3" rimandano al paper di Chen, Behal e Li (IEEE CDC 2021). I numeri tra sole parentesi, come (9), sono le equazioni di questo documento. Con [L] si rimanda a `Linearizzazione_MPC.pdf`: per esempio [L, (6)] è la sua equazione (6).
- *Indici.* $n = 1, \dots, N$ è la cella, scritta come indice in alto (u^n); k è l'istante attuale; $j = 1, \dots, p$ è il passo lungo l'orizzonte. Le matrici $\bar{Y}$, D, Y^0 sono $p \times N$: la riga j corrisponde all'istante $k + j$, la colonna n alla cella n.
- *Componenti.* z_i è la componente i del vettore z, H_{il} l'elemento di riga i e colonna l della matrice H; $^\top$ indica la trasposizione.
- *Barra.* Una grandezza con la barra, come $\bar{u}$ o $\bar{Y}$, è calcolata nel punto di linearizzazione, cioè con le correnti di bilanciamento del passo precedente.
- *Correnti.* Sono positive in scarica. Una corrente di bilanciamento $u^n > 0$ significa quindi che il bilanciatore preleva carica dalla cella n; $u^n < 0$ che gliene cede.

2 Richiami sui problemi quadratici

2.1 Definizione

Un problema quadratico è un problema di minimo in cui il costo è un polinomio di secondo grado nelle incognite e i vincoli sono di primo grado. Nella forma usata da `quadprog`:

$$\min_z \ \tfrac{1}{2}\, z^\top H z + f^\top z \qquad \text{con} \qquad A\, z \le b, \quad A_{eq}\, z = b_{eq}. \tag{1}$$

Gli oggetti che vi compaiono sono:

- $z \in \mathbb{R}^{n_z}$, il vettore colonna delle incognite $z_1, \dots, z_{n_z}$;
- H, matrice simmetrica $n_z \times n_z$, e $f \in \mathbb{R}^{n_z}$, che insieme definiscono il costo;
- A, matrice $m \times n_z$, e $b \in \mathbb{R}^m$, che definiscono m vincoli di disuguaglianza;
- A_{eq} e b_{eq}, che definiscono allo stesso modo i vincoli di uguaglianza.

Le disuguaglianze si leggono riga per riga: la riga q dice che

$$A_{q1}\, z_1 + A_{q2}\, z_2 + \cdots + A_{qn_z}\, z_{n_z} \ \le \ b_q.$$

Ogni riga di A è quindi un vincolo e ogni colonna un'incognita: l'elemento A_{qi} è il coefficiente con cui l'incognita z_i compare nel vincolo q, ed è zero se non vi compare.

2.2 Come si leggono H e f da un costo

Svolgendo i prodotti nella (1), e usando la simmetria di H, il costo si scrive

$$\tfrac{1}{2}\, z^\top H z + f^\top z = \tfrac{1}{2} \sum_i H_{ii}\, z_i^2 + \sum_{i<l} H_{il}\, z_i z_l + \sum_i f_i\, z_i. \tag{2}$$

Confrontando con un costo scritto per esteso si ottiene la regola che sarà usata in tutto il documento:

- se nel costo compare $a\, z_i^2$, allora $H_{ii} = 2a$;
- se compare $c\, z_i z_l$ con $i \neq l$, allora $H_{il} = H_{li} = c$;
- se compare $g\, z_i$, allora $f_i = g$;
- i termini che non contengono incognite si scartano: sommare una costante al costo non sposta il punto in cui è minimo.

Per esempio, il costo $3z_1^2 + z_1 z_2 + 5z_2^2 - 4z_1 + 7$ corrisponde a

$$H = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 1 & 10 \end{bmatrix}, \qquad f = \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Il fattore $\frac{1}{2}$ è una convenzione: fa sì che il gradiente del costo sia $Hz + f$ e che H sia la matrice delle sue derivate seconde. In questo documento i prodotti misti $z_i z_l$ non compariranno mai: H sarà sempre una matrice diagonale.

2.3 Come si scrive un vincolo

Per portare un vincolo di primo grado nella forma di una riga di $Az \leq b$ bastano tre mosse:

1. portare a sinistra i termini con le incognite e a destra i numeri;
2. se il verso è $\geq$, moltiplicare i due membri per -1, il che lo rovescia in $\leq$;
3. spezzare un vincolo doppio in due righe: $l \leq z_i \leq h$ diventa $z_i \leq h$ e $-z_i \leq -l$.

Per esempio $2z_1 \geq 3 + z_2$ diventa prima $2z_1 - z_2 \geq 3$ e poi $-2z_1 + z_2 \leq -3$: la riga di A è $[\,-2 \;\; 1\,]$ e l'elemento di b è -3. Un vincolo di uguaglianza diventa, allo stesso modo, una riga di $A_{eq}\, z = b_{eq}$.

2.4 Convessità: perché un QP si risolve bene

Una matrice simmetrica H è *semidefinita positiva* se $z^\top H z \geq 0$ per ogni z, e *definita positiva* se $z^\top H z > 0$ per ogni $z \neq 0$. Per una matrice diagonale il controllo è immediato, perché $z^\top H z = \sum_i H_{ii}\, z_i^2$: è semidefinita positiva se e solo se tutti gli elementi della diagonale sono maggiori o uguali a zero, definita positiva se e solo se sono tutti maggiori di zero. Valgono allora i fatti seguenti.

- L'insieme dei punti che rispettano tutti i vincoli si chiama *insieme ammissibile*. Ogni disuguaglianza di primo grado individua un semispazio e ogni uguaglianza un iperpiano: l'insieme ammissibile è la loro intersezione, un poliedro. È un insieme convesso: il segmento che unisce due punti ammissibili è fatto di punti ammissibili.
- Se H è semidefinita positiva il costo è una funzione convessa, e il QP si dice convesso. In un QP convesso ogni minimo locale è anche globale: un solutore che si ferma in un punto da cui non riesce più a migliorare ha trovato la soluzione, non un minimo "sbagliato".

- Se H è definita positiva e l'insieme ammissibile non è vuoto, la soluzione esiste ed è unica.
- Se H è solo semidefinita positiva, la soluzione esiste purché l'insieme ammissibile non sia vuoto e il costo vi sia limitato inferiormente (teorema di Frank e Wolfe); in generale può non essere unica.

Sono queste proprietà a rendere il QP adatto a un controllo in tempo reale: la soluzione trovata è quella giusta, e i tempi di calcolo sono contenuti e prevedibili.

2.5 Punti ammissibili, vincoli attivi e metodo active-set

Un punto z è *ammissibile* se rispetta tutti i vincoli. Un vincolo di disuguaglianza è *attivo* in z se vi vale con il segno di uguaglianza: il punto sta sul bordo del semispazio corrispondente. Nella soluzione di un QP alcuni vincoli sono attivi e gli altri no; se si sapesse in anticipo quali, basterebbe risolvere un sistema di equazioni di primo grado.

Il metodo *active-set*, che `quadprog` usa nel modello, lo scopre per tentativi ordinati. Parte da un punto, tiene un elenco dei vincoli che considera attivi, risolve il problema come se quelli fossero uguaglianze e a ogni iterazione aggiunge o toglie un vincolo dall'elenco, finché non può più migliorare. Ha bisogno di un punto da cui partire: per questo il blocco gliene prepara uno, z_0, già ammissibile (sezione 9).

3 Il problema di controllo

3.1 Incognite e vincoli

All'istante k le incognite sono le correnti di bilanciamento, una per cella: $u = (u^1, \dots, u^N)$. Ciascuna è tenuta costante su tutto l'orizzonte di predizione, quindi le incognite sono N e non pN. Devono rispettare tre vincoli (eq. 6d–6f):

$$u_{\min} \le u^n \le u_{\max}, \qquad n = 1, \dots, N, \tag{3}$$

$$y^n_{k+j} \ge y_{\min}, \qquad j = 1, \dots, p, \quad n = 1, \dots, N, \tag{4}$$

$$\sum_{n=1}^{N} u^n = 0. \tag{5}$$

- La (3) esprime i limiti del convertitore di bilanciamento (nel progetto ± 2 A).
- Nella (4) y^n_{k+j} è la tensione predetta della cella n all'istante $k+j$. Sotto $y_{\min}$ (nel progetto 3,2 V) la cella cede, e con lei l'intero pacco, perché le celle sono in serie. È il vincolo che dà senso a tutto il resto: lo scopo del bilanciamento è tenere tutte le celle lontane da $y_{\min}$ il più a lungo possibile.
- La (5) dice che il bilanciatore sposta carica da una cella all'altra, senza crearne né consumarne: ciò che toglie a una cella lo cede a un'altra.

Le tensioni predette dipendono da u attraverso il modello della cella [L, sezione 2]: per questo la (4) è un vincolo sulle correnti.

3.2 I tre costi

Il paper propone tre modi di misurare quanto è buona una scelta di u. In tutti compare una *grandezza bilanciata* σ, che può essere la tensione ($\sigma = y$) o lo stato di carica ($\sigma = s$); σ^n_{k+j} è il

suo valore predetto per la cella n all'istante $k+j$.

$$J_t(u) = \sum_{j=1}^{p}\sum_{n=1}^{N}\left(\sigma^n_{k+j} - r_j\right)^2 + \rho\sum_{n=1}^{N}(u^n)^2 \qquad \text{(eq. 7)} \tag{6}$$

$$J_m(u) = -\sum_{j=1}^{p}\min_n \sigma^n_{k+j} + \rho\sum_{n=1}^{N}(u^n)^2 \qquad \text{(eq. 8)} \tag{7}$$

$$J_\Delta(u) = \sum_{j=1}^{p}\left(\max_n \sigma^n_{k+j} - \min_n \sigma^n_{k+j}\right) + \rho\sum_{n=1}^{N}(u^n)^2 \qquad \text{(eq. 11)} \tag{8}$$

- Con J_t ogni cella insegue un riferimento comune r_j: la traiettoria di una *cella nominale*, cioè di una cella ideale con i parametri senza deviazioni, che parte dalla media degli stati misurati e subisce la sola corrente di pacco (blocco `Cella_nominale`). Se tutte le celle seguono la stessa traiettoria, restano allineate. Nel paper il riferimento è indicato con σ^0; nell'eq. 7 è scritto σ^0_{k+1}, qui inteso σ^0_{k+j}.
- Con J_m si alza il più possibile, a ogni passo, la cella più bassa: è quella che arriverà per prima a $y_{\min}$. Il segno meno trasforma "rendere massimo" in "rendere minimo".
- Con J_Δ si riduce il divario tra la cella più alta e la più bassa.

Il secondo addendo è lo stesso nelle tre formulazioni: penalizza le correnti di bilanciamento grandi, che sprecano energia per effetto Joule. Nel paper è $u^\top R\,u$ con R una matrice di peso; nel progetto $R = \rho\, I$, con $\rho > 0$ scelto per ciascuna formulazione e proporzionale a p, perché il primo addendo è una somma di p termini e cresce con l'orizzonte.

3.3 Tre ostacoli, tre rimedi

Scritto così, il problema non è un QP, per tre ragioni. Ognuna ha un rimedio, e i tre rimedi insieme portano alla forma (1).

Ostacolo	Rimedio	Sezione
Le tensioni predette non sono funzioni di primo grado di u: il modello della cella non è lineare	si sostituisce la predizione con la sua retta tangente	4
Il vincolo (4) può essere impossibile da rispettare, e allora il problema non ha soluzione	si aggiunge un'incognita e che lo allenta, a caro prezzo	5
Il minimo e il massimo tra le celle, in J_m e J_Δ, non sono polinomi	si aggiungono le incognite ε, che ne prendono il posto	6.3 e 6.4

4 Incognite e predizione linearizzata

4.1 La predizione linearizzata

A ogni passo di controllo il blocco `Predizione_linearizzata` fornisce, per ogni cella n e per ogni passo j, due numeri [L, (6)]:

- $\bar{Y}_{j,n}$, la tensione che la cella avrebbe all'istante $k+j$ se la sua corrente di bilanciamento restasse quella del passo precedente, $\bar{u}^n = u^n_{k-1}$;
- $D_{j,n}$, il *coefficiente di sensibilità*: di quanti volt cambia quella tensione per ogni ampere in più di corrente di bilanciamento.

Con essi la tensione predetta è approssimata dalla retta $y^n_{k+j}(u^n) \simeq \bar{Y}_{j,n} + D_{j,n}\,(u^n - \bar{u}^n)$. Raccogliendo i termini che non contengono l'incognita:

$$y^n_{k+j}(u^n) = Y^0_{j,n} + D_{j,n}\,u^n, \qquad Y^0_{j,n} = \bar{Y}_{j,n} - D_{j,n}\,\bar{u}^n. \tag{9}$$

$Y^0_{j,n}$ è la *risposta libera*: la tensione che la retta predice quando la cella non viene bilanciata ($u^n = 0$). Il prodotto $D_{j,n}\,u^n$ è la *risposta forzata*: l'effetto della corrente di bilanciamento. Nella (9), e da qui in avanti, si scrive $=$ al posto di $\simeq$: il QP è costruito sul modello linearizzato come se fosse esatto. Quanto l'approssimazione sia buona è discusso in [L, sezione 8]. Tre proprietà della (9) reggono tutta la costruzione.

- *È di primo grado in u^n.* Elevata al quadrato dà un polinomio di secondo grado; inserita in una disuguaglianza la lascia di primo grado. È proprio ciò che la forma (1) richiede.
- *La tensione della cella n dipende solo dalla sua corrente u^n*, non da quelle delle altre celle. Nel costo non nasceranno quindi prodotti misti $u^n u^m$.
- *$D_{j,n}$ è negativo*: una corrente di bilanciamento positiva scarica di più la cella e ne abbassa la tensione. Nell'esempio di [L, sezione 5.3] vale circa -9 mV/A dopo un passo e -15 mV/A dopo 30.

Lo stesso vale per il SOC, con $\bar{S}$ ed E al posto di $\bar{Y}$ e D. Nel progetto, come nelle simulazioni del paper, la grandezza bilanciata è la tensione: il documento è scritto per questo caso, e la sezione 11 indica che cosa cambia se si bilancia il SOC.

4.2 Le incognite del QP

Oltre alle correnti, il QP ha alcune incognite in più, che servono a superare il secondo e il terzo ostacolo della sezione 3.3. Sono raccolte tutte in un solo vettore:

$$z = \begin{bmatrix} u \\ \varepsilon \\ e \end{bmatrix}, \tag{10}$$

dove $u \in \mathbb{R}^N$ sono le correnti di bilanciamento, ε le variabili ausiliarie del costo (sezioni 6.3 e 6.4) ed e è una sola variabile, che allenta il vincolo di tensione (sezione 5). Il numero delle ε dipende dalla formulazione:

Formulazione	Variabili ε	Numero di ε	Numero di incognite n_z
J_t	nessuna	0	$N+1$
J_m	$\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_p$	p	$N+p+1$
J_Δ	$\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_p$ e $\varepsilon_{p+1}, \ldots, \varepsilon_{2p}$	$2p$	$N+2p+1$

La posizione di ogni incognita dentro z segue l'ordine della (10):

$$u^n \to z_n, \qquad \varepsilon_j \to z_{N+j}, \qquad \varepsilon_{p+j} \to z_{N+p+j}, \qquad e \to z_{n_z}.$$

In tutti i casi le correnti occupano le prime N posizioni ed e l'ultima. Le variabili ε ed e non sono grandezze da applicare al pacco: sono incognite di servizio, introdotte per poter scrivere il problema nella forma (1). Dalla soluzione z si applicano solo le prime N componenti.

4.3 Come si costruiscono le matrici

Il metodo è lo stesso per tutte le matrici. Si parte da H, f, A e b pieni di zeri, e si esamina un pezzo del problema alla volta: un termine del costo oppure un gruppo di vincoli. Ogni pezzo viene scritto per esteso nelle incognite, e le due regole della sezione 2 dicono quali elementi riempie e con quale valore:

- un termine del costo riempie elementi di H e di f (sezione 2.2), nelle posizioni delle incognite che contiene;
- un vincolo riempie una riga nuova di A e un elemento di b (sezione 2.3): i coefficienti vanno nelle colonne delle incognite che contiene.

In entrambi i casi serve solo sapere la posizione di ogni incognita in z, data qui sopra. Le sezioni dalla 5 alla 7 fanno questo lavoro un pezzo alla volta, spiegando da dove viene ciascuno; la sezione 8 raccoglie poi tutti gli elementi in una procedura unica, passo per passo.

5 Il vincolo di tensione minima

5.1 Dal vincolo rigido al vincolo allentato

Con la (9) il vincolo (4) diventa $Y^0_{j,n} + D_{j,n}\,u^n \geq y_{\min}$ per ogni j e n: sono pN disuguaglianze di primo grado. Può però accadere che nessuna u ammissibile le soddisfi tutte. Per esempio, con $y_{\min} = 3{,}2$ V, $D_{j,n} = -15$ mV/A e correnti limitate a ± 2 A, la tensione predetta di una cella si può alzare al più di 30 mV rispetto alla risposta libera, e solo dando alla cella -2 A: se la risposta libera vale 3,15 V, il vincolo è violato qualunque sia u. Un QP con insieme ammissibile vuoto non ha soluzione: il controllore resterebbe senza risposta proprio quando una cella sta per cedere.

Il rimedio (eq. 17) è aggiungere un'incognita $e \geq 0$ che allenta il vincolo, e farla pagare nel costo:

$$Y^0_{j,n} + D_{j,n}\,u^n + e \;\geq\; y_{\min}, \qquad e \geq 0, \qquad \text{con il termine } We^2 \text{ aggiunto al costo.} \tag{11}$$

Un vincolo di questo tipo si dice *morbido*, in contrapposizione a quello *rigido* (4). Conviene fissare alcuni fatti.

- *Il problema ha sempre punti ammissibili.* Presa una u qualunque che rispetti (3) e (5), basta scegliere e abbastanza grande perché la (11) valga per tutte le coppie (j, n).
- *e ha un significato preciso.* Per $e \geq 0$ il costo cresce con e, quindi nella soluzione e ha il più piccolo valore compatibile con i vincoli:

  $$e = \max\Big(0,\ \max_{j,n}\,\big(y_{\min} - y^n_{k+j}\big)\Big).$$

  È di quanti volt, nel caso peggiore, la predizione scende sotto $y_{\min}$; vale zero se non ci scende mai. Per questo basta una sola e per tutte le celle e tutti i passi.
- *W è molto più grande di ρ.* Violare il vincolo deve costare molto più che usare corrente: l'MPC lo fa solo se non può evitarlo. Nel progetto $W = 10^3$, mentre ρ va da 10^{-3} a 10^{-1}.
- *Il vincolo morbido non equivale del tutto a quello rigido.* Finché nella soluzione tutte le tensioni predette stanno sopra $y_{\min}$, $e = 0$ e la variabile non ha alcun effetto. Quando invece una tensione predetta si fermerebbe esattamente a $y_{\min}$, all'MPC conviene una violazione piccolissima: vicino a $e = 0$ la penalità We^2 ha derivata nulla, mentre il resto del costo diminuisce in proporzione alla violazione. La violazione che ne risulta è, con buona approssimazione, inversamente proporzionale a W: è un altro motivo per sceglierlo grande.

- Il paper introduce e solo quando il problema rigido risulta senza soluzione; nel modello, per semplicità, e è sempre presente.

5.2 Le righe di A e di b

Applicando alla (11) le mosse della sezione 2.3, cioè incognite a sinistra, numeri a destra e cambio di segno per avere il verso $\leq$:

$$-D_{j,n}\,u^n - e \;\leq\; Y^0_{j,n} - y_{\min}, \qquad j = 1,\dots,p, \quad n = 1,\dots,N. \tag{12}$$

C'è un vincolo per ogni coppia (j,n), quindi pN righe. In ciascuna i coefficienti non nulli sono due: $-D_{j,n}$ nella colonna di u^n e -1 nella colonna di e. Il termine noto è il margine con cui la risposta libera sta sopra $y_{\min}$. Il vincolo $e \geq 0$ è scritto più avanti, con gli altri vincoli semplici (sezione 7).

5.3 Il contributo al costo

Il termine We^2 contiene il quadrato di un'incognita, con coefficiente W. Per la regola della sezione 2.2, indicando con H_{ee} l'elemento della diagonale di H nella posizione di e, cioè l'ultimo, $H_{n_z n_z}$,

$$H_{ee} = 2W. \tag{13}$$

6 Il costo

Restano da scrivere gli altri elementi di H e il vettore f. Il costo è la somma di tre parti: il termine sulle correnti, comune alle tre formulazioni; il termine We^2, appena visto; la parte propria di ciascuna formulazione. Le formulazioni J_m e J_Δ portano con sé anche dei vincoli, che sono descritti insieme al costo da cui nascono.

6.1 Il termine sulle correnti

Il termine $\rho \sum_n (u^n)^2$ contiene il quadrato di ogni corrente, con coefficiente ρ. Poiché u^n occupa la posizione n di z,

$$H_{nn} = 2\rho, \qquad n = 1,\dots,N. \tag{14}$$

Oltre al significato fisico, questo termine ha un ruolo matematico: rende il costo strettamente convesso nelle correnti, e quindi unica la soluzione (sezione 10).

6.2 J_t: inseguimento della cella nominale

Sostituendo la (9) nella (6), il termine di inseguimento è

$$\sum_{j=1}^{p} \sum_{n=1}^{N} \left(Y^0_{j,n} + D_{j,n}\,u^n - r_j\right)^2.$$

Ogni addendo è il quadrato di un binomio. Chiamando $c_{j,n} = Y^0_{j,n} - r_j$ lo *scarto* tra la risposta libera e il riferimento, cioè quanto la cella starebbe lontana dal riferimento senza bilanciamento,

$$\left(D_{j,n}\,u^n + c_{j,n}\right)^2 = D^2_{j,n}\,(u^n)^2 + 2\,D_{j,n}\,c_{j,n}\,u^n + c^2_{j,n}.$$

Un esempio: due celle, primo passo. Con $N = 2$ il primo passo dell'orizzonte, $j = 1$, porta nel costo due addendi, uno per cella:

$$\begin{aligned}&\big(D_{1,1}\,u^1 + c_{1,1}\big)^2 + \big(D_{1,2}\,u^2 + c_{1,2}\big)^2 \\ &\qquad = D_{1,1}^2\,(u^1)^2 + D_{1,2}^2\,(u^2)^2 + 2\,D_{1,1}\,c_{1,1}\,u^1 + 2\,D_{1,2}\,c_{1,2}\,u^2 + \big(c_{1,1}^2 + c_{1,2}^2\big).\end{aligned}$$

Nel risultato ci sono i quadrati delle due correnti, le due correnti al primo grado e una costante. Manca il prodotto u^1u^2, perché ciascun binomio contiene una sola corrente. Le correnti u^1 e u^2 occupano le posizioni 1 e 2 di z, quindi per la regola della sezione 2.2 questo passo contribuisce a H e a f con

$$\begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} 2\,D_{1,1}^2 & 0 \\ 0 & 2\,D_{1,2}^2 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} 2\,D_{1,1}\,c_{1,1} \\ 2\,D_{1,2}\,c_{1,2} \end{bmatrix},$$

mentre la costante $c_{1,1}^2 + c_{1,2}^2$ si scarta. Con i numeri dell'esempio della sezione 12, cioè $D_{1,1} = -0{,}010$, $c_{1,1} = 0{,}0250$ per la cella 1 e $D_{1,2} = -0{,}011$, $c_{1,2} = -0{,}0255$ per la cella 2, i quattro contributi valgono

$$\begin{aligned} 2\,D_{1,1}^2 &= 2 \cdot 0{,}010^2 = 2{,}00 \cdot 10^{-4}, & 2\,D_{1,1}\,c_{1,1} &= 2 \cdot (-0{,}010) \cdot 0{,}0250 = -5{,}00 \cdot 10^{-4}, \\ 2\,D_{1,2}^2 &= 2 \cdot 0{,}011^2 = 2{,}42 \cdot 10^{-4}, & 2\,D_{1,2}\,c_{1,2} &= 2 \cdot (-0{,}011) \cdot (-0{,}0255) = 5{,}61 \cdot 10^{-4}. \end{aligned}$$

Il secondo passo, $j = 2$, porta altri due addendi dello stesso tipo, con $D_{2,n}$ e $c_{2,n}$ al posto di $D_{1,n}$ e $c_{1,n}$: i loro contributi si *sommano* a questi, nelle stesse posizioni. Lo stesso accade per ogni passo fino a p. È da qui che nascono le somme su j della formula generale.

In generale. Sommando su j gli addendi che riguardano la stessa cella n, il quadrato $(u^n)^2$ ha coefficiente $\sum_j D_{j,n}^2$ e u^n ha coefficiente $2\sum_j D_{j,n}\,c_{j,n}$; l'ultimo termine non contiene incognite e si scarta. Aggiungendo il termine sulle correnti (14), la regola della sezione 2.2 dà

$$H_{nn} = 2\sum_{j=1}^{p} D_{j,n}^2 + 2\rho, \qquad f_n = 2\sum_{j=1}^{p} D_{j,n}\,\big(Y_{j,n}^0 - r_j\big), \qquad n = 1, \ldots, N. \tag{15}$$

Non ci sono prodotti misti, perché ogni binomio contiene una sola incognita: il blocco di H relativo alle correnti è diagonale. J_t non richiede variabili ε.

Lettura della formula. Dimenticando per un momento i vincoli, il costo è la somma di N parabole, una per cella, e ciascuna ha il minimo in

$$u^n = -\frac{f_n}{H_{nn}} = \frac{\sum_j D_{j,n}\,\big(r_j - Y_{j,n}^0\big)}{\sum_j D_{j,n}^2 + \rho}.$$

È la soluzione di un problema ai *minimi quadrati*: si hanno p scarti da colmare, $r_j - Y_{j,n}^0$, e una sola incognita, u^n, che al passo j sposta la tensione di $D_{j,n}\,u^n$. Non potendo annullare tutti gli scarti con un solo numero, si sceglie quello che rende minima la somma dei quadrati di ciò che ne resta. Il peso ρ al denominatore frena la corrente: più è grande, più u^n si avvicina a zero. Anche il segno torna: se la risposta libera di una cella sta sopra il riferimento ($Y_{j,n}^0 > r_j$), essendo $D_{j,n} < 0$ risulta $u^n > 0$, cioè la cella viene scaricata di più e la sua tensione scende verso il riferimento.

I vincoli modificano poi questo valore ideale: la (5) lega tra loro le correnti delle celle, che altrimenti sarebbero indipendenti, e la (3) le limita.

6.3 J_m: massimizzazione della cella più bassa

Con la (9) il costo (7) contiene, per ogni passo j, il termine $-\min_n\big(Y^0_{j,n} + D_{j,n}\,u^n\big)$. Il minimo tra N funzioni di primo grado non è un polinomio: è una funzione lineare a tratti, con uno spigolo ogni volta che cambia la cella più bassa. Non rientra quindi nella forma (1).

Il rimedio è introdurre per ogni passo j una nuova incognita ε_j, e chiedere che stia sotto le tensioni di tutte le celle:

$$\min_{u,\,\varepsilon,\,e} \; -\sum_{j=1}^{p} \varepsilon_j + \rho \sum_{n=1}^{N} (u^n)^2 + We^2 \qquad \text{con} \qquad \varepsilon_j \le y^n_{k+j} \quad \text{per ogni } j \text{ e } n, \tag{16}$$

oltre ai vincoli già visti. ε_j è un *minorante* delle tensioni al passo j: un livello sotto il quale non scende nessuna cella.

Perché le due scritture sono equivalenti. Si fissi una u qualunque. I vincoli della (16) dicono che ε_j non può superare nessuna delle N tensioni $y^1_{k+j}, \dots, y^N_{k+j}$, cioè che $\varepsilon_j \le \min_n y^n_{k+j}$. D'altra parte il costo diminuisce quando ε_j aumenta. Il valore migliore è quindi il più grande consentito:

$$\varepsilon_j = \min_n \, y^n_{k+j}.$$

Con questa scelta il costo della (16) coincide con $J_m(u)$, a parte il termine We^2. Rendere minimo il costo rispetto a tutte le incognite equivale quindi a rendere minimo J_m rispetto a u: le due scritture hanno la stessa soluzione. In breve, il costo spinge ε_j verso l'alto e i vincoli lo fermano all'altezza della cella più bassa. Basta il vincolo da un solo lato (Remark 2 del paper): non serve imporre che ε_j sia *uguale* al minimo, perché ci pensa il costo.

Righe di A e di b. Sostituendo la (9) nel vincolo $\varepsilon_j \le y^n_{k+j}$ e portando le incognite a sinistra:

$$\varepsilon_j - D_{j,n}\,u^n \;\le\; Y^0_{j,n}, \qquad j = 1, \dots, p, \quad n = 1, \dots, N. \tag{17}$$

Sono altre pN righe, ciascuna con due coefficienti non nulli: $+1$ nella colonna di ε_j e $-D_{j,n}$ nella colonna di u^n.

Elementi di H e di f. Nel costo ogni ε_j compare al primo grado con coefficiente -1, e non compare al quadrato:

$$f_{N+j} = -1, \qquad H_{N+j,\,N+j} = 0, \qquad j = 1, \dots, p. \tag{18}$$

Per le correnti resta solo la (14), e $f_n = 0$. Nelle ε il costo è di primo grado: H ha degli zeri sulla diagonale, ed è semidefinita positiva ma non definita positiva.

6.4 J_Δ: minima differenza tra le celle

Il costo (8) contiene, per ogni passo, sia il minimo sia il massimo tra le celle. Si procede allo stesso modo, con due famiglie di incognite: le ε_j già viste, minoranti, e altre p incognite ε_{p+j}, che devono stare *sopra* tutte le tensioni e ne sono quindi dei *maggioranti*:

$$\begin{aligned} &\min_{u,\,\varepsilon,\,e} \; \sum_{j=1}^{p} \varepsilon_{p+j} - \sum_{j=1}^{p} \varepsilon_j + \rho \sum_{n=1}^{N} (u^n)^2 + We^2 \\ &\text{con} \qquad \varepsilon_j \;\le\; y^n_{k+j} \;\le\; \varepsilon_{p+j} \quad \text{per ogni } j \text{ e } n. \end{aligned} \tag{19}$$

L'equivalenza si dimostra come prima. Fissata u, il costo spinge ε_j verso l'alto e ε_{p+j} verso il basso; i vincoli li fermano rispettivamente sulla cella più bassa e sulla più alta. Nella soluzione

$$\varepsilon_j = \min_n y^n_{k+j}, \qquad \varepsilon_{p+j} = \max_n y^n_{k+j},$$

e la differenza $\varepsilon_{p+j} - \varepsilon_j$ è il divario tra le celle al passo j.

I vincoli sui minoranti sono le righe (17). Quelli sui maggioranti, $y^n_{k+j} \le \varepsilon_{p+j}$, con la (9) diventano

$$D_{j,n}\, u^n - \varepsilon_{p+j} \;\le\; -Y^0_{j,n}, \qquad j = 1, \dots, p, \quad n = 1, \dots, N, \tag{20}$$

altre pN righe con due coefficienti non nulli: $D_{j,n}$ nella colonna di u^n e -1 nella colonna di ε_{p+j}. Nel costo i minoranti hanno coefficiente -1 e i maggioranti $+1$:

$$f_{N+j} = -1, \qquad f_{N+p+j} = +1, \qquad j = 1, \dots, p, \tag{21}$$

con gli elementi corrispondenti della diagonale di H uguali a zero.

7 I vincoli rimanenti

Restano i vincoli che non dipendono dalla predizione. I limiti di corrente (3) sono vincoli doppi, e ognuno si spezza in due righe:

$$u^n \le u_{\max}, \qquad -u^n \le -u_{\min}, \qquad n = 1, \dots, N. \tag{22}$$

Sono $2N$ righe con un solo coefficiente non nullo, $+1$ oppure -1 nella colonna di u^n. Il segno della variabile e si scrive

$$-e \le 0, \tag{23}$$

una riga con -1 nella colonna di e. Infine la (5) è l'unico vincolo di uguaglianza:

$$A_{eq} = \big[\, \underbrace{1 \;\cdots\; 1}_{N} \;\; \underbrace{0 \;\cdots\; 0}_{n_z - N} \,\big], \qquad b_{eq} = 0. \tag{24}$$

`quadprog` accetterebbe i limiti delle incognite anche come dati a parte; nel modello sono scritti come righe di A, il che è equivalente.

8 Il problema completo

Le sezioni dalla 5 alla 7 hanno ricavato i pezzi del problema uno alla volta, ciascuno con la sua giustificazione. Qui sono rimessi in fila, senza più giustificazioni, come una procedura da eseguire: quali elementi di H, f, A e b si scrivono, in quale ordine e con quale valore. È la stessa procedura che segue il codice.

8.1 Dimensioni e posizioni

Prima di riempire le matrici bisogna sapere quanto sono grandi e dove sta ogni incognita. Indicando con $t = 1, 2, 3$ la formulazione (J_t, J_m, J_Δ), il numero di incognite e il numero di vincoli di disuguaglianza sono

$$n_z = N + (t-1)\, p + 1, \qquad n_{dis} = t\, pN + 2N + 1. \tag{25}$$

Il primo conta le N correnti, le $(t-1)\,p$ variabili ε e la variabile e. Il secondo conta t blocchi di pN vincoli (quello di tensione minima, più uno per i minoranti e uno per i maggioranti quando ci sono), i $2N$ limiti di corrente e il segno di e. Con i valori del progetto, $N = 3$ e $p = 30$: 4 incognite e 97 vincoli per J_t, 34 e 187 per J_m, 64 e 277 per J_Δ.

La posizione di un'incognita nel vettore z decide tre cose insieme: il numero della sua colonna in A e in A_{eq}, il numero del suo elemento in f, e il numero del suo elemento sulla diagonale di H.

Incognita		Posizione in z	Presente in
corrente u^n	$n = 1, \dots, N$	n	J_t, J_m, J_Δ
minorante ε_j	$j = 1, \dots, p$	$N + j$	J_m, J_Δ
maggiorante ε_{p+j}	$j = 1, \dots, p$	$N + p + j$	J_Δ
variabile e		n_z, l'ultima	J_t, J_m, J_Δ

8.2 Costruzione di H e di f

Si parte da una matrice H di $n_z \times n_z$ zeri e da un vettore f di n_z zeri. Si scrivono poi, nell'ordine, solo gli elementi elencati qui sotto; tutti gli altri restano nulli.

1. *Penalità su e* (tutte le formulazioni). Si scrive l'elemento della diagonale nella posizione di e, secondo la (13): $H_{n_z n_z} = 2W$.

2. *Peso sulle correnti* (tutte le formulazioni). Per ogni cella $n = 1, \dots, N$ si scrive, secondo la (14), $H_{nn} = 2\rho$.

3. *Inseguimento* (solo J_t). Per ogni cella $n = 1, \dots, N$ si calcolano le due somme sui passi della (15); la prima si aggiunge all'elemento già scritto al passo 2, la seconda va in f:

$$H_{nn} = 2\rho + 2\sum_{j=1}^{p} D_{j,n}^2, \qquad f_n = 2\sum_{j=1}^{p} D_{j,n}\left(Y_{j,n}^0 - r_j\right).$$

4. *Minoranti* (solo J_m e J_Δ). Per ogni passo $j = 1, \dots, p$ si scrive, secondo la (18), $f_{N+j} = -1$.

5. *Maggioranti* (solo J_Δ). Per ogni passo $j = 1, \dots, p$ si scrive, secondo la (21), $f_{N+p+j} = +1$.

Nessun passo scrive fuori dalla diagonale di H: la matrice è diagonale in tutte e tre le formulazioni. Scrivendo per esteso la diagonale di H e il vettore f, il risultato è

$$J_t: \quad \mathrm{diag}(H) = \big(H_{11}, \dots, H_{NN}, 2W\big), \qquad f = \big(f_1, \dots, f_N, 0\big),$$

$$J_m: \quad \mathrm{diag}(H) = \big(\underbrace{2\rho, \dots, 2\rho}_{N}, \underbrace{0, \dots, 0}_{p}, 2W\big), \quad f = \big(\underbrace{0, \dots, 0}_{N}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{p}, 0\big),$$

$$J_\Delta: \quad \mathrm{diag}(H) = \big(\underbrace{2\rho, \dots, 2\rho}_{N}, \underbrace{0, \dots, 0}_{2p}, 2W\big), \quad f = \big(\underbrace{0, \dots, 0}_{N}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{p}, \underbrace{+1, \dots, +1}_{p}, 0\big),$$

dove per J_t gli elementi H_{nn} e f_n sono quelli del passo 3.

8.3 Costruzione di A e di b

Si parte da una matrice A di $n_{dis} \times n_z$ zeri e da un vettore b di n_{dis} zeri. I vincoli si scrivono uno dopo l'altro, ciascuno in una riga nuova, cominciando dalla prima. Scrivere un vincolo nella riga q significa due cose: mettere i suoi coefficienti negli elementi $A_{q,i}$, dove i è la posizione delle incognite che vi compaiono, e mettere il suo termine noto in b_q. I vincoli si susseguono in sei blocchi, in quest'ordine.

1. *Tensione minima* (tutte le formulazioni), (12). Per ogni cella $n = 1, \dots, N$ e, al suo interno, per ogni passo $j = 1, \dots, p$, una riga con $-D_{j,n}$ nella colonna di u^n e -1 nella colonna di e; in b va $Y_{j,n}^0 - y_{\min}$.

2. *Minoranti* (solo J_m e J_Δ), (17). Con lo stesso doppio ciclo, una riga con $-D_{j,n}$ nella colonna di u^n e $+1$ nella colonna di ε_j; in b va $Y_{j,n}^0$.

3. *Maggioranti* (solo J_Δ), (20). Ancora lo stesso doppio ciclo, una riga con $D_{j,n}$ nella colonna di u^n e -1 nella colonna di ε_{p+j}; in b va $-Y^0_{j,n}$.

4. *Limite superiore delle correnti* (tutte le formulazioni), (22). Per ogni cella n, una riga con $+1$ nella colonna di u^n; in b va $u_{\max}$.

5. *Limite inferiore delle correnti* (tutte le formulazioni), (22). Per ogni cella n, una riga con -1 nella colonna di u^n; in b va $-u_{\min}$.

6. *Segno di* e (tutte le formulazioni), (23). Una sola riga, con -1 nella colonna di e; in b va 0.

Nei primi tre blocchi i vincoli sono quindi ordinati per cella: prima i p passi della cella 1, poi quelli della cella 2, e così via. La tabella riassume la procedura in formule: per ogni blocco dà il numero q della riga in cui va il vincolo, i coefficienti da scrivere in quella riga e il termine noto.

Blocco	Riga q	Colonna di u^n	Altra colonna	Termine noto
1. Tensione minima	$(n-1)\,p+j$	$A_{q,n}=-D_{j,n}$	$A_{q,n_z}=-1$	$b_q=Y^0_{j,n}-y_{\min}$
2. Minoranti	$pN+(n-1)\,p+j$	$A_{q,n}=-D_{j,n}$	$A_{q,N+j}=+1$	$b_q=Y^0_{j,n}$
3. Maggioranti	$2pN+(n-1)\,p+j$	$A_{q,n}=D_{j,n}$	$A_{q,N+p+j}=-1$	$b_q=-Y^0_{j,n}$
4. Limite superiore	$t\,pN+n$	$A_{q,n}=+1$	—	$b_q=u_{\max}$
5. Limite inferiore	$t\,pN+N+n$	$A_{q,n}=-1$	—	$b_q=-u_{\min}$
6. Segno di e	$t\,pN+2N+1$	—	$A_{q,n_z}=-1$	$b_q=0$

Nella tabella t è ancora la formulazione: i blocchi 4, 5 e 6 vengono subito dopo l'ultimo blocco da pN righe presente, cioè dopo $t\,pN$ righe. L'ultima riga scritta ha numero $t\,pN+2N+1=n_{dis}$, come previsto dalla (25). Nel codice non serve calcolare il numero di riga con queste formule: basta un contatore che parte da zero e avanza di uno a ogni vincolo scritto.

Resta il vincolo di uguaglianza (24), che è una riga sola: A_{eq} ha 1 nelle colonne delle correnti, cioè nelle prime N, e zero nelle altre; $b_{eq}=0$.

8.4 Il risultato a colpo d'occhio

La matrice A costruita in questo modo ha una struttura a blocchi, che si vede bene con tre simboli. Sia y^0 il vettore di lunghezza pN ottenuto mettendo in fila le colonne di Y^0, cioè nell'ordine in cui sono scritti i vincoli; $\mathcal{D}$ la matrice $pN\times N$ che ha, nella colonna n, i coefficienti $D_{1,n},\dots,D_{p,n}$ in corrispondenza delle righe della cella n, e zeri altrove; $\mathcal{P}$ la matrice $pN\times p$ formata da N copie della matrice identità I_p, una sopra l'altra:

$$y^0=\begin{bmatrix}Y^0_{\cdot,1}\\ \vdots \\ Y^0_{\cdot,N}\end{bmatrix},\qquad \mathcal{D}=\begin{bmatrix}D_{\cdot,1} & & \\ & \ddots & \\ & & D_{\cdot,N}\end{bmatrix},\qquad \mathcal{P}=\begin{bmatrix}I_p\\ \vdots \\ I_p\end{bmatrix},$$

dove $D_{\cdot,n}$ e $Y^0_{\cdot,n}$ sono le colonne n di D e di Y^0. Con $\mathbf{1}$ si indica un vettore di tutti uni. Per J_Δ, la formulazione più ricca, le incognite sono nell'ordine le correnti u, i minoranti $\varepsilon_{1..p}$, i maggioranti $\varepsilon_{p+1..2p}$ ed e, e i vincoli di disuguaglianza sono

$$\underbrace{\begin{array}{l}\\ \text{1. tensione minima}\\ \text{2. minoranti}\\ \text{3. maggioranti}\\ \text{4. limite superiore}\\ \text{5. limite inferiore}\\ \text{6. segno di } e\end{array}\!\!\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}u & \varepsilon_{1..p} & \varepsilon_{p+1..2p} & e\end{array}\\ \begin{pmatrix}-\mathcal{D} & 0 & 0 & -\mathbf{1}\\ -\mathcal{D} & \mathcal{P} & 0 & 0\\ \mathcal{D} & 0 & -\mathcal{P} & 0\\ I_N & 0 & 0 & 0\\ -I_N & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -1\end{pmatrix}\end{array}}_{A} z \le \underbrace{\begin{bmatrix}y^0-y_{\min}\mathbf{1}\\ y^0\\ -y^0\\ u_{\max}\mathbf{1}\\ -u_{\min}\mathbf{1}\\ 0\end{bmatrix}}_{b}.$$

Ogni riga di questo schema è uno dei sei blocchi della procedura, e ogni colonna un gruppo di incognite. Per J_m si tolgono la riga dei maggioranti e la colonna di $\varepsilon_{p+1..2p}$; per J_t anche la riga dei minoranti e la colonna di $\varepsilon_{1..p}$. Due cose si vedono a colpo d'occhio: A è quasi tutta fatta di zeri, con al più due coefficienti non nulli per riga, e le correnti delle diverse celle non compaiono mai nello stesso vincolo di disuguaglianza. Le lega soltanto il vincolo di uguaglianza.

8.5 Una forma condensata

Nel QP compaiono come incognite solo le correnti, oltre alle variabili di servizio: gli stati delle celle lungo l'orizzonte non sono incognite, perché la (9) li ha già espressi in funzione di u. È la cosiddetta forma *condensata*. Il paper conta invece $(2p+1)N$ incognite per J_t: alle N correnti si aggiungono i due stati di ogni cella a ogni passo, cioè $2pN$ numeri, legati alle correnti da vincoli di uguaglianza. Le due forme hanno la stessa soluzione; quella condensata è più piccola.

9 Il punto di partenza

Il blocco prepara anche un punto z_0 da cui il solutore parte. È la mossa del passo precedente, completata con i valori delle variabili di servizio che la rendono ammissibile:

$$u = \bar{u}, \qquad \varepsilon_j = \min_n \bar{Y}_{j,n}, \qquad \varepsilon_{p+j} = \max_n \bar{Y}_{j,n}, \qquad e = \max\Big(0,\ y_{\min} - \min_{j,n} \bar{Y}_{j,n}\Big). \tag{26}$$

Perché è ammissibile. Tutto dipende da un'osservazione: nel punto $u = \bar{u}$ la predizione linearizzata vale esattamente $\bar{Y}$. Infatti per la (9) $Y^0_{j,n} + D_{j,n}\,\bar{u}^n = \bar{Y}_{j,n}$. I vincoli si controllano allora uno per uno.

- *Tensione minima* (11): serve $\bar{Y}_{j,n} + e \geq y_{\min}$ per ogni coppia. Vale perché $e \geq y_{\min} - \min_{j,n} \bar{Y}_{j,n} \geq y_{\min} - \bar{Y}_{j,n}$.
- *Minoranti e maggioranti*: ε_j è la più bassa delle tensioni $\bar{Y}_{j,1}, \ldots, \bar{Y}_{j,N}$, quindi non ne supera nessuna; ε_{p+j} è la più alta, quindi nessuna la supera.
- *Segno di e*: e è il massimo tra zero e un altro numero.
- *Limiti e somma delle correnti*: $\bar{u}$ è la soluzione del QP del passo precedente, che rispettava (3) e (5). Al primo passo del modello $\bar{u} = 0$, che le rispetta purché $u_{\min} \leq 0 \leq u_{\max}$.

A che cosa serve. Ha due usi. Il primo è dare al metodo active-set un punto da cui partire (sezione 2.5): un punto già ammissibile, e di solito vicino alla soluzione, perché le correnti di bilanciamento cambiano poco da un passo all'altro. Il secondo è di sicurezza: se `quadprog` non restituisce una soluzione, il blocco `Solutore_QP` restituisce z_0, cioè mantiene la mossa precedente. "Continuare come prima" è sempre una scelta ammissibile.

10 Proprietà del problema

Con i richiami della sezione 2.4 si può ora dire che tipo di problema è stato costruito.

- *È convesso.* H è diagonale e i suoi elementi sono 2ρ (più una somma di quadrati per J_t), zero oppure $2W$: nessuno è negativo, quindi H è semidefinita positiva. Ogni minimo locale è globale.
- *Ha punti ammissibili.* Uno è z_0.

- *Ha una soluzione.* Per J_t tutti gli elementi della diagonale sono positivi: H è definita positiva e la soluzione esiste. Per J_m e J_Δ H ha degli zeri sulla diagonale, ma il costo è limitato inferiormente. Le correnti sono limitate dalla (3), quindi lo sono le tensioni predette: i minoranti ε_j non possono salire oltre un certo valore e i maggioranti ε_{p+j} non possono scendere sotto un altro. Gli addendi $-\varepsilon_j$ e $+\varepsilon_{p+j}$ hanno quindi un limite inferiore, e gli altri addendi del costo non sono mai negativi.

- *La soluzione è unica.* Per J_t segue dal fatto che H è definita positiva. Per J_m e J_Δ serve un argomento in più. Se ci fossero due soluzioni diverse, per la convessità sarebbero soluzioni anche tutti i punti del segmento che le unisce, e lungo il segmento il costo sarebbe costante. Ma lungo un segmento il costo è un polinomio di secondo grado nel parametro che lo percorre, e il coefficiente del termine di secondo grado è $\rho \sum_n (\Delta u^n)^2 + W\,(\Delta e)^2$, dove Δu e Δe sono le differenze tra le due soluzioni. Il costo può essere costante solo se questo coefficiente è nullo, cioè se le due soluzioni hanno le stesse correnti e la stessa e. Fissata u, d'altra parte, i valori migliori delle ε sono determinati: il minimo e il massimo tra le celle. Le due soluzioni coincidono.

C'è infine una ragione per cui nel modello si usa il metodo active-set. In J_m e J_Δ il costo è di primo grado nelle ε, e nella soluzione ogni ε sta esattamente su un vincolo, cioè sulla tensione di una cella. Un metodo che lavora con i vincoli attivi individua questi vincoli in modo esatto, invece di avvicinarvisi soltanto.

11 Se si bilancia il SOC

Tutto il documento è scritto per $\sigma = y$. Se la grandezza bilanciata è il SOC, serve anche la sua predizione linearizzata, che arriva dallo stesso blocco di quella della tensione:

$$s^n_{k+j}(u^n) = S^0_{j,n} + E_{j,n}\,u^n, \qquad S^0_{j,n} = \bar{S}_{j,n} - E_{j,n}\,\bar{u}^n.$$

Il riferimento r_j diventa il SOC della cella nominale. Le sostituzioni da fare sono due, e riguardano solo le parti che contengono σ.

- *Nel costo e nei vincoli sulle* ε, cioè nelle (15), (17) e (20), al posto di Y^0 e D si usano S^0 ed E. Nel punto di partenza (26) le ε si calcolano da $\bar{S}$ invece che da $\bar{Y}$.

- *Il vincolo di tensione minima* (12) e il valore di e nella (26) restano com'erano: il vincolo (4) riguarda sempre la tensione, qualunque sia la grandezza bilanciata.

In questo caso il blocco usa quindi tutte e quattro le matrici $\bar{Y}$, $\bar{S}$, D, E. Va notato che per il SOC la retta non è un'approssimazione: il SOC è esattamente di primo grado nella corrente, finché la cella non è piena [L, sezione 5].

12 Esempio numerico

Per vedere i simboli diventare numeri si considera un caso piccolo, con valori scelti per fare i conti a mano: $N = 2$ celle e $p = 2$ passi. I dati sono

$$\bar{Y} = \begin{bmatrix} 3{,}700 & 3{,}660 \\ 3{,}690 & 3{,}648 \end{bmatrix} \text{V}, \quad D = \begin{bmatrix} -0{,}010 & -0{,}011 \\ -0{,}012 & -0{,}013 \end{bmatrix} \frac{\text{V}}{\text{A}}, \quad \bar{u} = \begin{bmatrix} 0{,}5 \\ -0{,}5 \end{bmatrix} \text{A}, \quad r = \begin{bmatrix} 3{,}680 \\ 3{,}669 \end{bmatrix} \text{V},$$

con $y_{\min} = 3{,}2$ V, $u_{\min} = -2$ A, $u_{\max} = 2$ A e $W = 1000$. La cella 1 (prima colonna) è la più alta, la cella 2 la più bassa.

Risposta libera. Dalla (9), $Y^0_{j,n} = \bar{Y}_{j,n} - D_{j,n}\,\bar{u}^n$:

$$Y^0 = \begin{bmatrix} 3{,}700 + 0{,}010 \cdot 0{,}5 & 3{,}660 - 0{,}011 \cdot 0{,}5 \\ 3{,}690 + 0{,}012 \cdot 0{,}5 & 3{,}648 - 0{,}013 \cdot 0{,}5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3{,}7050 & 3{,}6545 \\ 3{,}6960 & 3{,}6415 \end{bmatrix} \text{V}.$$

Senza bilanciamento la cella 1 starebbe un po' più in alto di quanto dice $\bar{Y}$, e la cella 2 un po' più in basso: la mossa precedente stava già avvicinando le due celle.

J_t: costruzione di H e di f. Le incognite sono $z = (u^1, u^2, e)$: $n_z = 3$, le correnti occupano le posizioni 1 e 2 ed e la posizione 3. Si seguono i passi della sezione 8.2, con $\rho = 10^{-4}$.

1. Penalità su e: $H_{33} = 2W = 2000$.
2. Peso sulle correnti: $H_{11} = H_{22} = 2\rho = 2 \cdot 10^{-4}$.
3. Inseguimento: a ciascuno dei due elementi si aggiunge la somma sui passi, e si calcolano f_1 e f_2:

$$\begin{aligned} H_{11} &= 2 \cdot 10^{-4} + 2\,(0{,}010^2 + 0{,}012^2) = 6{,}88 \cdot 10^{-4}, \\ H_{22} &= 2 \cdot 10^{-4} + 2\,(0{,}011^2 + 0{,}013^2) = 7{,}80 \cdot 10^{-4}, \\ f_1 &= 2\left[(-0{,}010) \cdot 0{,}0250 + (-0{,}012) \cdot 0{,}0270\right] = -1{,}148 \cdot 10^{-3}, \\ f_2 &= 2\left[(-0{,}011) \cdot (-0{,}0255) + (-0{,}013) \cdot (-0{,}0275)\right] = 1{,}276 \cdot 10^{-3}. \end{aligned}$$

I numeri 0,0250 e 0,0270 sono gli scarti $Y^0_{j,1} - r_j$ della cella 1, che sta sopra il riferimento; quelli della cella 2, che sta sotto, sono $-0{,}0255$ e $-0{,}0275$. I passi 4 e 5 non riguardano J_t. In tutto:

$$H = \begin{bmatrix} 6{,}88 \cdot 10^{-4} & 0 & 0 \\ 0 & 7{,}80 \cdot 10^{-4} & 0 \\ 0 & 0 & 2000 \end{bmatrix}, \qquad f = \begin{bmatrix} -1{,}148 \cdot 10^{-3} \\ 1{,}276 \cdot 10^{-3} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

J_t: costruzione di A e di b. I vincoli di disuguaglianza sono $n_{dis} = 1 \cdot 4 + 4 + 1 = 9$. Seguendo i blocchi della sezione 8.3: il blocco 1 occupa le righe da 1 a 4, i blocchi 4 e 5 le righe da 5 a 8, il blocco 6 la riga 9. I blocchi 2 e 3 non ci sono.

$$\begin{array}{ll} & \begin{matrix} u^1 & u^2 & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1\text{:} \\ 2\text{:} \\ 3\text{:} \\ 4\text{:} \\ 5\text{:} \\ 6\text{:} \\ 7\text{:} \\ 8\text{:} \\ 9\text{:} \end{matrix} & \begin{matrix} \text{tensione, cella 1, } j=1 \\ \text{tensione, cella 1, } j=2 \\ \text{tensione, cella 2, } j=1 \\ \text{tensione, cella 2, } j=2 \\ \text{limite superiore, cella 1} \\ \text{limite superiore, cella 2} \\ \text{limite inferiore, cella 1} \\ \text{limite inferiore, cella 2} \\ \text{segno di } e \end{matrix} \end{array} \begin{pmatrix} 0{,}010 & 0 & -1 \\ 0{,}012 & 0 & -1 \\ 0 & 0{,}011 & -1 \\ 0 & 0{,}013 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} u^1 \\ u^2 \\ e \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 0{,}5050 \\ 0{,}4960 \\ 0{,}4545 \\ 0{,}4415 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Il numero davanti a ogni riga è il numero q della sezione 8.3: per esempio il vincolo di tensione della cella 2 al passo 1 sta nella riga $(n-1)\,p + j = (2-1) \cdot 2 + 1 = 3$. Nelle prime quattro righe i coefficienti 0,010, 0,012, … sono $-D_{j,n}$, scritti nella colonna della cella a cui si riferiscono, e i termini noti sono i margini $Y^0_{j,n} - 3{,}2$. Il vincolo di uguaglianza è $A_{eq} = [1 \;\; 1 \;\; 0]$, $b_{eq} = 0$, e il punto di partenza è $z_0 = (0{,}5;\; -0{,}5;\; 0)$.

La soluzione per J_t. Senza vincoli le due parabole avrebbero il minimo in $u^1 = -f_1/H_{11} = 1{,}669$ A e $u^2 = -f_2/H_{22} = -1{,}636$ A: la cella alta andrebbe scaricata di più, la bassa di meno. La somma però non è nulla. Imponendo $u^2 = -u^1$ e rendendo minimo il costo rispetto alla sola u^1 si ottiene

$$u^1 = \frac{f_2 - f_1}{H_{11} + H_{22}} = 1{,}651 \text{ A}, \qquad u^2 = -1{,}651 \text{ A}, \qquad e = 0,$$

che rispetta i limiti di ± 2 A. Le tensioni predette con queste correnti vanno da 3,663 a 3,688 V: sono lontane da $y_{\min}$, quindi il vincolo di tensione non interviene ed $e = 0$. È il risultato che restituisce `quadprog`.

Che cosa cambia per J_m. Le incognite diventano $z = (u^1, u^2, \varepsilon_1, \varepsilon_2, e)$: $n_z = 5$, i minoranti occupano le posizioni 3 e 4 ed e la posizione 5. Per H e f si eseguono i passi 1, 2 e 4 della sezione 8.2:

$$\operatorname{diag}(H) = \big(\,2\rho,\ 2\rho,\ 0,\ 0,\ 2000\,\big), \qquad f = \big(\,0,\ 0,\ -1,\ -1,\ 0\,\big).$$

Per A e b compare il blocco 2, subito dopo quello di tensione. Le prime quattro righe sono quelle di prima, con il -1 di e che ora sta nella quinta colonna; seguono le righe da 5 a 8,

$$\begin{array}{lc} & \begin{array}{ccccc} u^1 & u^2 & \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & e \end{array} \\ \begin{array}{l} 5\text{: minorante, cella 1, } j=1 \\ 6\text{: minorante, cella 1, } j=2 \\ 7\text{: minorante, cella 2, } j=1 \\ 8\text{: minorante, cella 2, } j=2 \end{array} & \begin{pmatrix} 0{,}010 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0{,}012 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0{,}011 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}013 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array} z \;\le\; \begin{bmatrix} 3{,}7050 \\ 3{,}6960 \\ 3{,}6545 \\ 3{,}6415 \end{bmatrix},$$

e poi i limiti di corrente, che scendono alle righe da 9 a 12, e il segno di e, alla riga 13. In ogni riga del blocco 2 il coefficiente $+1$ sta nella colonna del minorante del passo corrispondente: ε_1 per $j = 1$, ε_2 per $j = 2$. Il punto di partenza è $z_0 = (0{,}5;\ -0{,}5;\ 3{,}660;\ 3{,}648;\ 0)$: le due ε sono le tensioni $\bar{Y}$ della cella più bassa.

Che cosa cambia per J_Δ. Le incognite diventano $z = (u^1, u^2, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, e)$: $n_z = 7$, i maggioranti occupano le posizioni 5 e 6 ed e la posizione 7. Ai passi di J_m si aggiunge il passo 5, quindi $\operatorname{diag}(H) = (\,2\rho,\ 2\rho,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 2000\,)$ e $f = (\,0,\ 0,\ -1,\ -1,\ +1,\ +1,\ 0\,)$. In A compare anche il blocco 3, nelle righe da 9 a 12,

$$\begin{array}{lc} & \begin{array}{ccccccc} u^1 & u^2 & \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_3 & \varepsilon_4 & e \end{array} \\ \begin{array}{l} 9\text{: maggiorante, cella 1, } j=1 \\ 10\text{: maggiorante, cella 1, } j=2 \\ 11\text{: maggiorante, cella 2, } j=1 \\ 12\text{: maggiorante, cella 2, } j=2 \end{array} & \begin{pmatrix} -0{,}010 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -0{,}012 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -0{,}011 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -0{,}013 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{array} z \;\le\; \begin{bmatrix} -3{,}7050 \\ -3{,}6960 \\ -3{,}6545 \\ -3{,}6415 \end{bmatrix},$$

mentre i limiti di corrente scendono alle righe da 13 a 16 e il segno di e alla riga 17. Il punto di partenza è $z_0 = (0{,}5;\ -0{,}5;\ 3{,}660;\ 3{,}648;\ 3{,}700;\ 3{,}690;\ 0)$.

Le tre soluzioni a confronto. Come nel progetto, il peso ρ è diverso per le tre formulazioni: 10^{-4} per J_t, $5 \cdot 10^{-3}$ per J_m, 10^{-2} per J_Δ. Le soluzioni di `quadprog` sono:

	u^1 [A]	u^2 [A]	$\varepsilon_1;\ \varepsilon_2$ [V]	$\varepsilon_3;\ \varepsilon_4$ [V]	e [V]
J_t	1,651	−1,651	—	—	0
J_m	1,200	−1,200	3,66770; 3,65710	—	0
J_Δ	1,150	−1,150	3,66715; 3,65645	3,69350; 3,68220	0

In tutti e tre i casi $e = 0$: le tensioni predette sono lontane da $y_{\min}$ e il vincolo di tensione non interviene. Il bilanciatore preleva corrente dalla cella alta e la cede a quella bassa, in quantità diverse perché diversi sono i criteri.

Nelle ultime due righe si riconosce il meccanismo delle sezioni 6.3 e 6.4: i minoranti si sono fermati sulle tensioni della cella più bassa, $\varepsilon_j = Y^0_{j,2} + D_{j,2}\,u^2$, e i maggioranti su quelle della più alta. Per J_m, per esempio, $\varepsilon_1 = 3{,}6545 + 0{,}011 \cdot 1{,}2 = 3{,}6677$ V. Nel linguaggio della sezione 2.5, i vincoli sui minoranti della cella 2 sono attivi, mentre quelli della cella 1, che sta più in alto, non lo sono; per J_Δ sono attivi anche i vincoli sui maggioranti della cella 1. In tutti e tre i casi è attivo il vincolo $e \geq 0$, e nessun limite di corrente.

13 Dove si trova nel codice

Il blocco `Problema_QP` chiama una funzione che riceve la predizione e restituisce le matrici. Ne esistono due versioni, con gli stessi ingressi e le stesse uscite:

- `qp_problema.m` riempie le matrici a blocchi, con operazioni su vettori;
- `problema_qp_semplice.m` le riempie un elemento alla volta, per una cella e un passo per volta, ed è diviso nelle stesse parti di questo documento: è la versione da leggere.

Le due funzioni producono le stesse matrici, e nel blocco si possono scambiare: per usare la versione da leggere basta che il blocco contenga l'istruzione

```
[H, f, A, b, Aeq, beq, z0] = ...
    problema_qp_semplice(sl, sigma0, Y, S, dY, dS, u_prec);
```

dove `sigma0`, `dY`, `dS` e `u_prec` sono i nomi che il riferimento r, le matrici D ed E e la mossa $\bar{u}$ hanno nel modello. La versione da leggere esegue la procedura della sezione 8 nello stesso ordine: ogni vincolo è scritto in una riga nuova di `A`, e la variabile `q` è il contatore di righe della sezione 8.3, che avanza di uno a ogni vincolo. Le variabili hanno il nome dei simboli del documento:

Simbolo	Nome nel codice	Simbolo	Nome nel codice
$\bar{Y}$, D	`Y`, `D`	H, f	`H`, `f`
$\bar{S}$, E	`S`, `E`	A, b	`A`, `b`
Y^0	`Y0`	A_{eq}, b_{eq}	`Aeq`, `beq`
$\bar{u}$	`u_bar`	z_0	`z0`
r_j	`r(j)`	n_z, n_{dis}	`n_z`, `n_dis`
ρ, W	`rho`, `W`	posizione di e in z	`i_e`
$y_{\min}$, $u_{\min}$, $u_{\max}$	`y_min`, `u_min`, `u_max`	formulazione t	`tipo`

Nel costo e nei vincoli sulle ε il codice usa `Yb`, `Db` e `Yb0` ("b" per "bilanciata"): coincidono con `Y`, `D` e `Y0` se si bilancia la tensione, e con le grandezze corrispondenti del SOC altrimenti (sezione 11). I parametri arrivano dalla struttura `sl`, creata da `init_simulink.m`: ρ è `sl.r`, la formulazione è `sl.tipo`.